
Proyecto I

Generalidades del curso
Oscar Nicolás Gómez Giraldo



**Universidad
de Medellín**
Ciencia y Libertad

Objetivos del curso

- Desarrollar un proyecto de Ciencia de Datos con los conocimientos adquiridos durante la especialización hasta ahora.
- El enfoque del proyecto es solucionar un problema real.
- Comprender todas las fases de un proyecto de este tipo.
- Ver las dificultades prácticas de este tipo de proyectos.

Fechas

Semana del 27, 28 y 29 de abril: Definición de equipo (3 personas) con temática. Identificar el dataset a trabajar con una exploración inicial.

Semana del 4, 5 y 6 de mayo: Análisis exploratorio de datos (EDA).

Semana del 11 y 12 de mayo: Primeros avances de la solución (prototipo dashboard, baseline modelo, etc)

19 de mayo: Entrega final con código, documentación que presente los resultados. Estos se compartiran en un repositorio de GitHub.

Proyecto I

Introducción a Business Intelligence y Analítica de Datos

Oscar Nicolás Gómez Giraldo



**Universidad
de Medellín**
Ciencia y Libertad

Objetivos

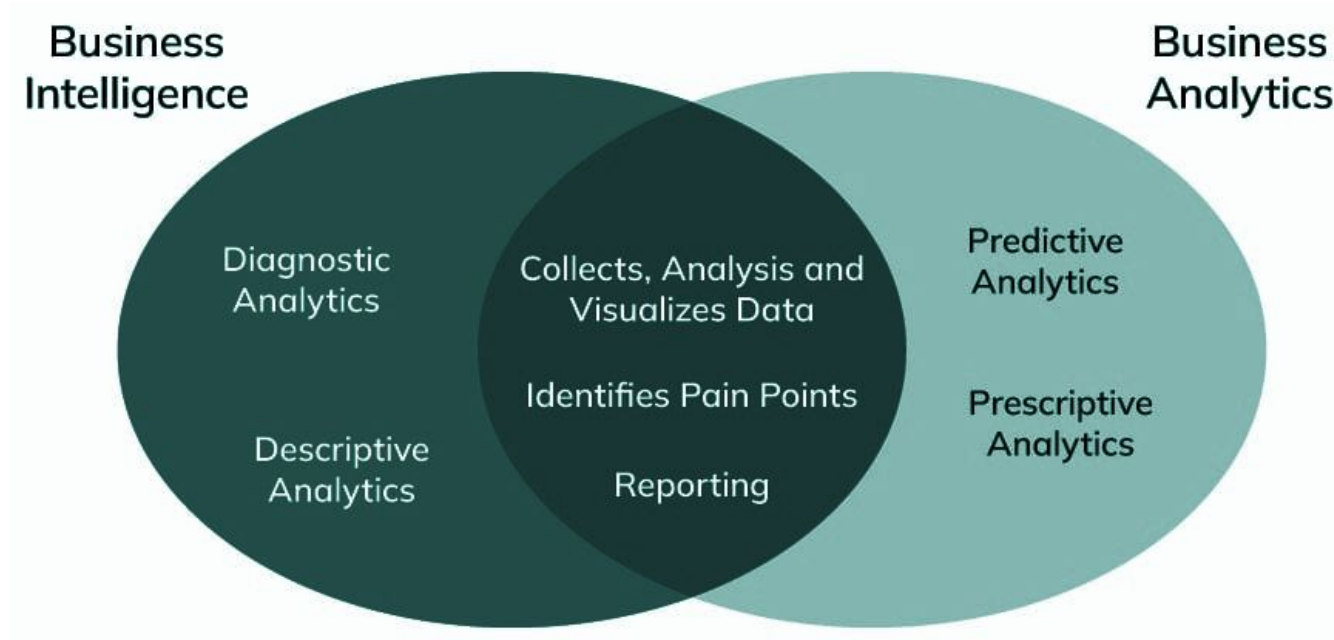
1. Comprender los fundamentos del BI.
2. Diferenciar Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos.
3. Conocer los tipos de análisis de datos y su aplicación práctica.
4. Explorar ejemplos reales en empresas.

Business Intelligence (BI) vs Business Analytics (BA)

- **BI:** Recopilar, integrar y visualizar datos para tomar **decisiones informadas**.
- **BA:** Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas para **descubrir** patrones y **generar** predicciones.

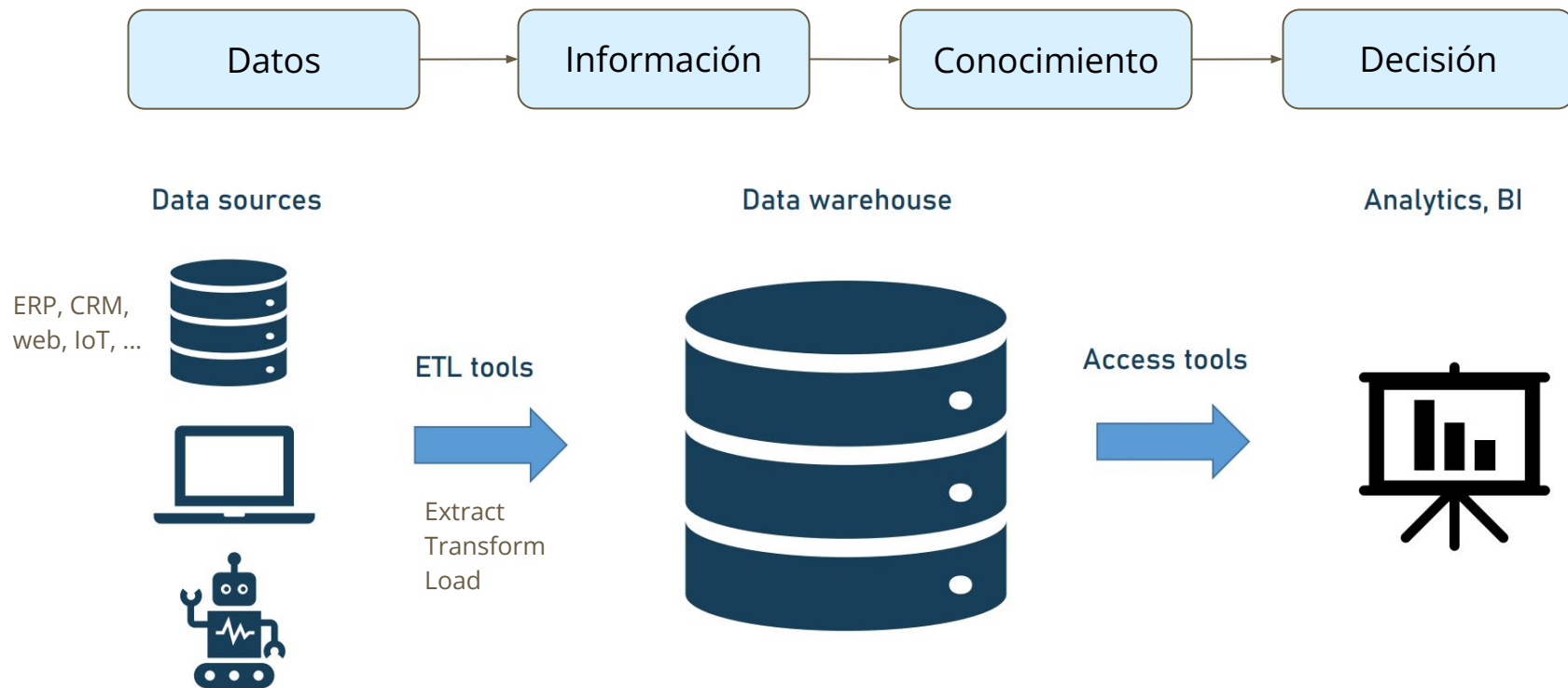
Aspecto	Business Intelligence	Analítica de Datos
Enfoque	Qué pasó / por qué	Qué pasará / qué hacer
Orientación	Reporte	Descubrimiento
Usuarios	Negocio	Científicos de datos

Business Intelligence vs Business Analytics



Tipos de análisis: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva.

Arquitectura típica de BI



ETL

- Extracción, transformación y carga de datos.
- **Ejemplo:** limpiar datos de clientes duplicados.



Indicadores clave (KPIs)



Fuente:
<https://agencyanalytics.com/blog/what-are-smart-kpis>

Ejemplo:

- Ventas → Ingreso total.
- Marketing → Costo de adquisición de clientes (CAC).
- Logística → Tasa de entrega a tiempo.

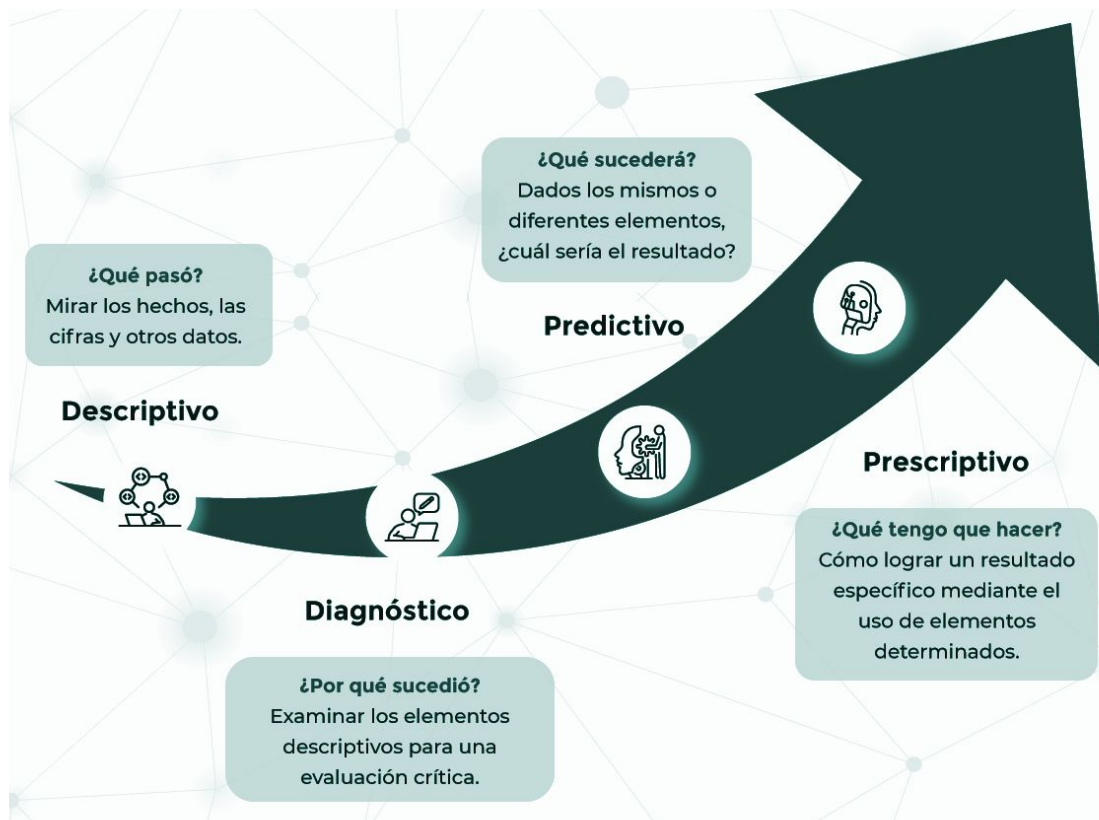
Herramientas populares



Excel



Tipos de análisis



Análisis descriptivo

→ Enfocado en el **pasado**: reportes, dashboards, KPIs.

Ejemplo: ventas por región, número de reclamos, visitas web.

→ **Herramientas**: Excel, Power BI, Google Data Studio.

Ejercicio:

Elige un dashboard en la siguiente [url](#). ¿Qué conclusiones se pueden extraer?

Análisis diagnóstico

- Busca **causas**: relaciones, correlaciones, segmentaciones.
- **Técnicas**: análisis de cohortes, drill down, comparativas.
Ejemplo: ¿por qué bajaron las ventas en junio?
- **Herramientas**: SQL, Python / R, Power BI.

Ejercicio:

Del mismo dashboard del ejercicio anterior. ¿Qué motivaron esos resultados?

Análisis predictivo

- Uso de **modelos estadísticos o machine learning**.
- **Técnicas:** regresiones, series temporales, árboles de decisión.

Ejemplo:

- ◆ Predicción de demanda
- ◆ Churn
- ◆ Riesgo crediticio

- **Herramientas:** Python (e.g. scikit-learn), R, BigQuery

Análisis prescriptivo

- Recomendación de acciones con base en **predicciones**.
- **Técnicas:** optimización, simulación.

Ejemplo: recomendadores de productos o pricing dinámico.

- **Herramientas:** Python, R, plataformas de IA, Solver en Excel.

Comparativo

Tipo	Pregunta	Ejemplo	Herramientas
Descriptivo	¿Qué pasó?	Ventas por mes	Power BI / Tableau
Diagnóstico	¿Por qué pasó?	Caída de ventas	SQL, Python, Tableau
Predictivo	¿Qué pasará?	Predicción de demanda	ML / IA
Prescriptivo	¿Qué hacer?	Recomendador	Optimizadores

Casos empresariales de BI

Caso 1: Retail (Ej. Mercado Libre, Amazon)

- Predicción de demanda y optimización de inventario.
- Recomendaciones basadas en comportamiento de compra
- Indicadores clave: rotación, ventas cruzadas, ticket promedio.

Caso 2: Sector financiero (Ej. Bancolombia, MercadoPago)

- Análisis de riesgo crediticio.
- Detección de fraude.
- Segmentación de clientes.

Casos empresariales de BI

Caso 3: Marketing (Ej. Google ads)

- Análisis de patrones de visualización.
- Algoritmos de recomendación personalizados.
- A/B testing para experimentación.

Caso 4: Logística (Ej. Mercado Envíos, DHL)

- Optimización de rutas, reducción de tiempos de entrega.
- Monitoreo en tiempo real de rutas.
- Métricas clave: costo por entrega y cumplimiento promesa de entrega.

Discusión grupal

División en grupos (2-3 personas)

- Un problema que se podría resolver con BI y analítica.
- Datos necesarios.
- Tipo de análisis a aplicar.
- Indicadores a usar.



Gracias



Definición de Grupos y temática

Armar grupos (2-3 personas)

Empezar a definir temas a tratar

Recolectar datos

- <https://www.datos.gov.co/>
- <https://archive.ics.uci.edu/datasets>
- <https://trends.google.com/trends/>
- <https://www.kaggle.com/datasets>

La idea es sacar por lo menos 5 minutos con cada equipo para que me cuenten sus propuestas o dudas